MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · APUNTE PARA EL EXAMEN FINAL

Unidad Temática 5
La Máquina Sincrónica

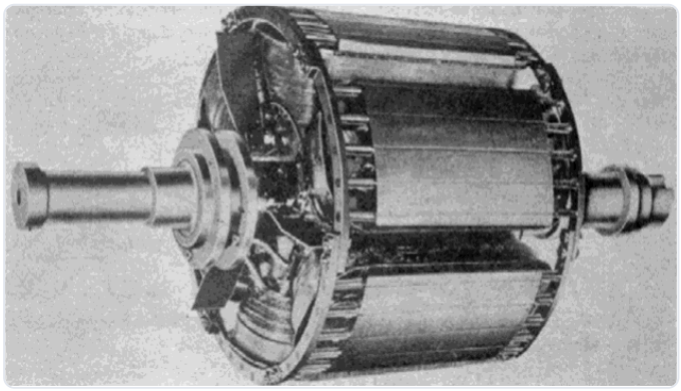
Construcción, funcionamiento en vacío y en carga, reacción del inducido, circuito equivalente y reactancia sincrónica, ensayos, Potier, servicio en isla, sincronización, intercambio de P y Q con la red y curva de capacidad.

Contenido

1. Qué es la máquina sincrónica y dónde se usa
2. Aspectos constructivos
3. Funcionamiento en vacío
4. Funcionamiento en carga: reacción del inducido
5. Circuito equivalente, reactancia sincrónica y regulación
6. Ensayos de vacío y cortocircuito (impedancia sincrónica)
7. Máquina saturada: triángulo de Potier
8. Servicio individual (en isla)
9. Sincronización con la red
10. La MS conectada a la red infinita: P, Q y ángulo de carga
11. Límites de funcionamiento: curva de capacidad
12. Nomenclatura (¡ojo con los nombres!)
13. Resumen de fórmulas
14. Preguntas y problemas tipo examen (con respuestas)

Basado en el apunte de cátedra UT5 (Ing. Aldo Campos), "Nomenclatura MS", TP N°8 2026 y parciales de años anteriores. Las figuras son las de los apuntes originales.

1. Qué es la máquina sincrónica



Rotor de una máquina sincrónica de polos salientes.

En el motor asincrónico, a medida que el rotor se acerca a la velocidad de sincronismo, las corrientes del rotor se hacen cada vez más chicas y a n_1 son nulas: por eso no hay par. ¿Y si al rotor le **inyectamos corriente continua** desde afuera y lo hacemos girar exactamente a la velocidad de sincronismo? Entonces el campo del rotor (fijo respecto del rotor) gira junto con el campo del estator y hay par **únicamente a esa velocidad**. Eso es la **máquina sincrónica (MS)**.

LA VELOCIDAD ESTÁ ATADA A LA FRECUENCIA

$$n = n_s = \frac{60\,f}{p} \qquad (\text{rpm})$$

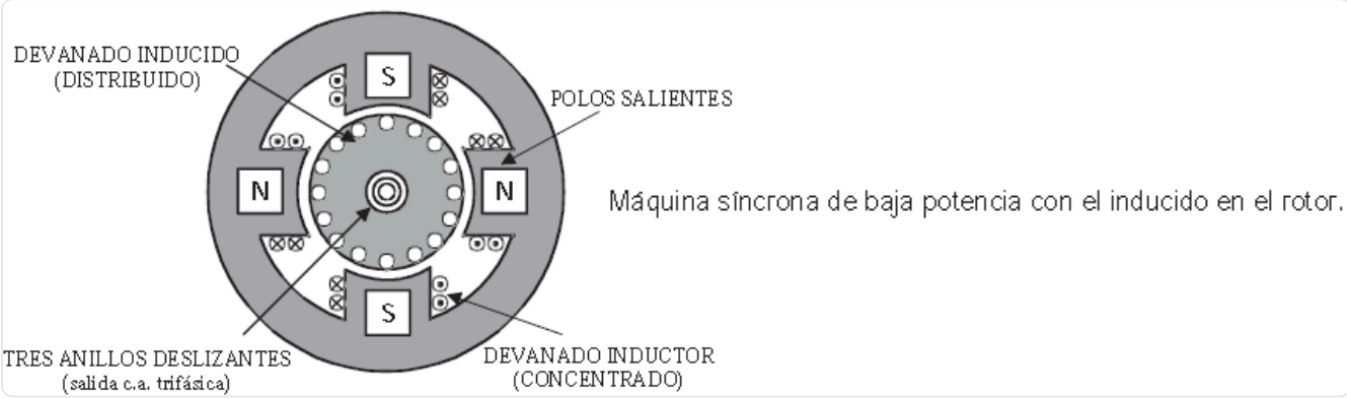
A cualquier otra velocidad, el par medio es cero.

Usos:

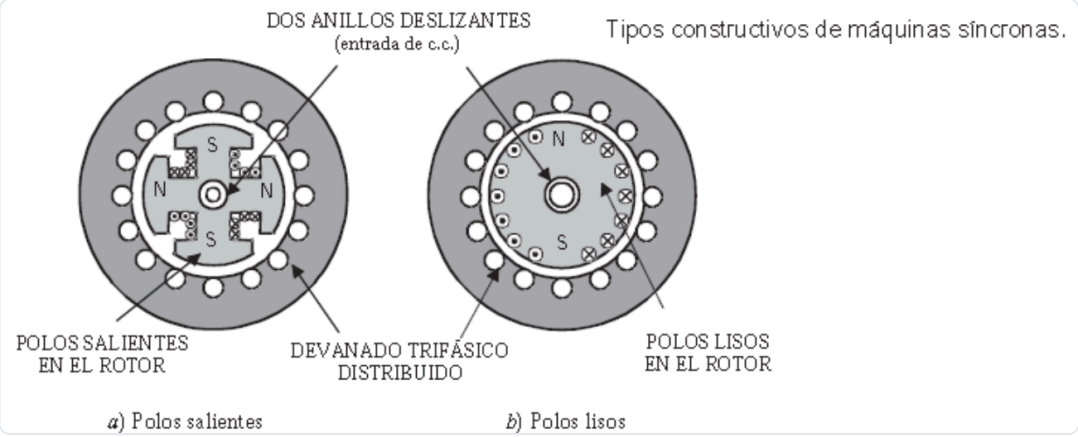
- **Generador (alternador):** su uso principal. Casi toda la energía eléctrica del mundo se genera así, en centrales hidráulicas, térmicas, nucleares (hasta cientos de MVA). También en **grupos electrógenos** (con motor diésel) para emergencias en hospitales, aeropuertos, etc.
- **Motor:** accionamientos de **velocidad constante**. Ventaja sobre el asincrónico: puede **regular su factor de potencia** (y compensar reactivo en cementeras, metalúrgicas, etc.). Hasta unos pocos MVA. Motores chicos con **imanes permanentes** (industria, autos, hogares): más eficientes y livianos.
- **Compensador sincrónico:** cuando la MS sólo entrega (o absorbe) **potencia reactiva** a la red.

2. Aspectos constructivos

El número de polos lo impone la velocidad de la máquina que la mueve (turbina): **turbogeneradores** (turbinas de vapor o gas, alta velocidad, 2 o 4 polos), **hidrogeneradores** (turbinas hidráulicas, baja velocidad, muchos polos) y generadores acoplados a **motores diésel**.



MS de baja potencia con el inducido en el rotor (caso especial).

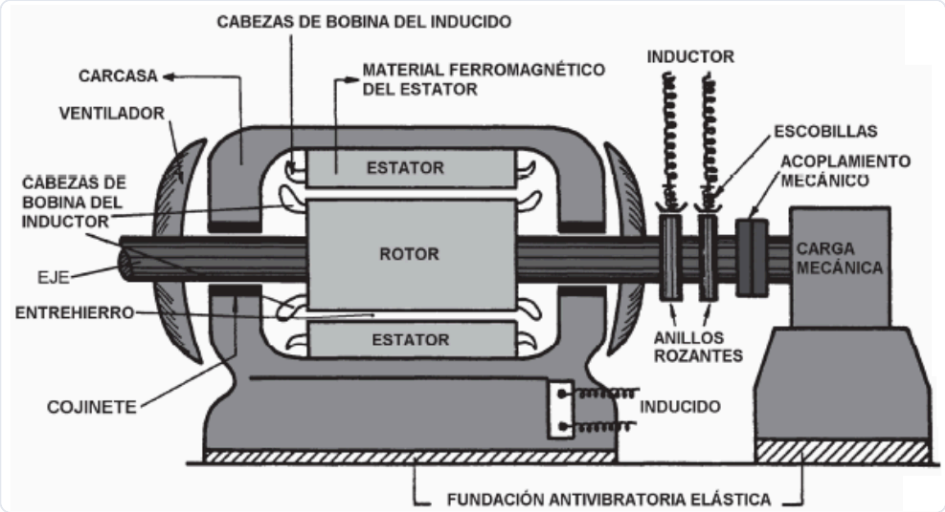


Tipos constructivos (inductor en el rotor): a) polos salientes; b) polos lisos (rotor cilíndrico).

- **Inductor (excitación) en el rotor** (forma típica, la que usamos). El rotor se llama **rueda polar**, tiene tantos polos como el estator y se alimenta con **CC** por **dos anillos** en el eje.
- **Inducido (armadura) en el estator:** bobinado trifásico (como el de la asincrónica), de chapas delgadas, en general en **estrella** con el neutro accesible (para ponerlo a tierra), bobinado en doble capa.

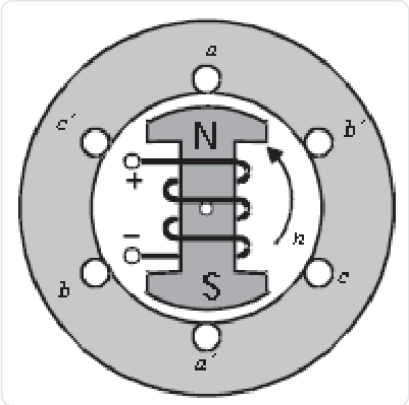
Rotor de polos salientes	Rotor cilíndrico (polos lisos)
Polos laminados que sobresalen, de polaridad alternada. Para **baja velocidad** (hidráulicas): muchos polos, gran diámetro y poca longitud axial. Las pérdidas por rozamiento son bajas a esas velocidades.	Cilindro liso de acero forjado, macizo. Para **alta velocidad** (turbogeneradores, 1 o 2 pares de polos): gran longitud axial. Menos pérdidas por rozamiento con el aire, mejor equilibrio dinámico, más silencioso. Refrigeración forzada con aire, agua o **hidrógeno**.

Excitación: antes, con una **excitatriz** (generador de CC montado en el mismo eje); hoy, sistemas **sin escobillas** con regulación electrónica (tiristores, rectificadores controlados). Siempre hay un lazo realimentado que mantiene estable la tensión de salida aunque cambie la carga.



Esquema constructivo de una máquina sincrónica.

3. Funcionamiento en vacío



MS elemental de polos salientes (bipolar).

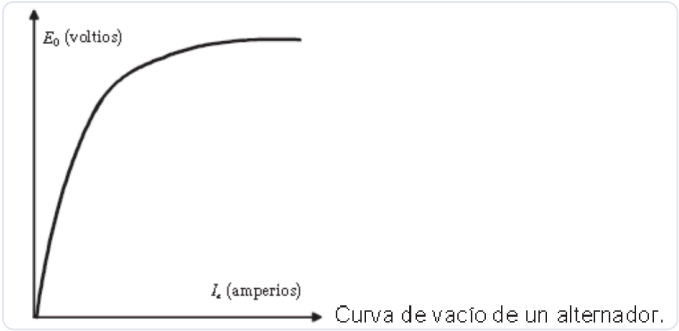
Se excita el rotor con CC y se lo hace girar a velocidad n con la turbina. Su campo, que gira con él, induce en las tres fases del estator fem **desfasadas 120°** en el tiempo (igual que el desfasaje espacial de las bobinas). Por fase:

FEM EN VACÍO

$$E_0 = 4{,}44\, f\, N_e\, \Phi_p \qquad N_e = K_w \cdot N \ \ (\text{espiras efectivas}) \qquad f = \frac{p\, n}{60}$$

Φ_p: flujo por polo. E_0 depende de la **velocidad** (por f) y de la **excitación** (por Φ_p).

La **característica de vacío** $E_0 = f(I_e)$ se obtiene girando a velocidad de sincronismo con el inducido abierto y subiendo la corriente de excitación desde cero. Tiene la forma de la curva de imantación (lineal al principio, después satura).

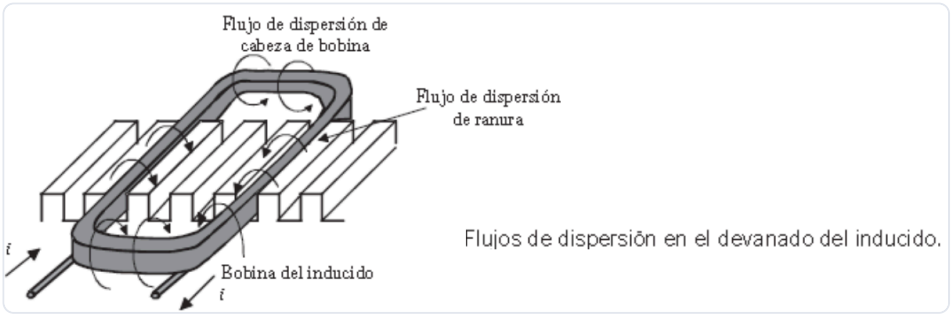


Curva de vacío de un alternador.

4. Funcionamiento en carga: reacción del inducido

Al conectar una carga, la tensión en bornes V en general es **distinta** (normalmente menor) que E_0. Hay dos causas:

1. **Caída en la impedancia del inducido:**
   - La resistencia R: caída muy chica (1–2 % en generadores grandes), casi siempre se desprecia.
   - La **reactancia de dispersión** $X_\sigma = L_\sigma\,\omega$: por el flujo del estator que no llega al rotor (en las cabezas de bobina y en las ranuras). Caída de 10–15 % a plena carga.
2. **Reacción del inducido:** las corrientes trifásicas del estator crean su propio **campo giratorio** que gira en sincronismo con el del rotor y se suma (o resta) al de la excitación, modificando el flujo en el entrehierro.



Flujos de dispersión en el devanado del inducido (de cabeza de bobina y de ranura).

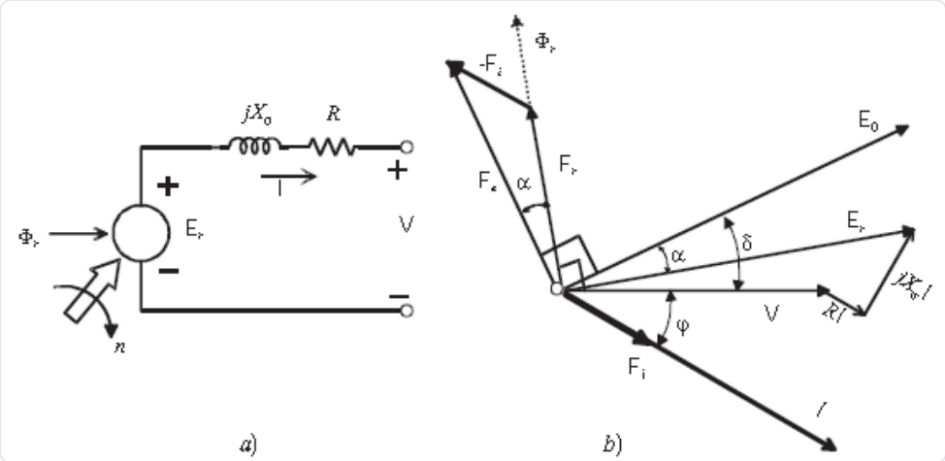
EFECTO DE LA REACCIÓN DEL INDUCIDO SEGÚN LA CARGA

Carga	Efecto de la fmm del inducido	Tensión en bornes
Inductiva	**Desmagnetizante** (se opone a la excitación)	Baja mucho
Resistiva	**Transversal** (deforma el campo; algo desmagnetizante)	Baja un poco
Capacitiva	**Magnetizante** (refuerza la excitación)	Puede **subir**

5. Circuito equivalente y diagrama fasorial

Sirve para predecir la tensión para cada carga (regulación), diseñar el regulador automático de tensión y calcular corrientes de cortocircuito (protecciones).

5.1 Planteo con fmm (rotor cilíndrico, generador, carga inductiva)



a) Circuito con la fem resultante E_r; b) diagrama de fasores (tensiones) y de fmm.

A la tensión en bornes V se le suman las caídas en R y X_σ para obtener la fem resultante (la del flujo real del entrehierro):

$$\vec{E}_r = \vec{V} + R\vec{I} + jX_\sigma\vec{I} \qquad\qquad \vec{F}_r = \vec{F}_e + \vec{F}_i$$

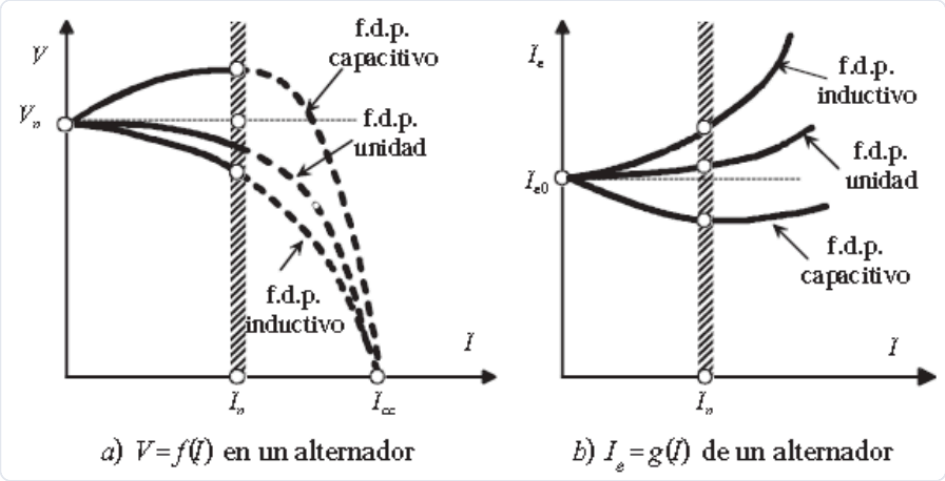
La fmm resultante F_r es la suma de la de excitación F_e y la de reacción del inducido F_i (que está en fase con I). A través de la curva de imantación (no lineal), F_r produce el flujo ϕ_r, que adelanta 90° a E_r.

5.2 Regulación de tensión

REGULACIÓN DEL ALTERNADOR

$$\text{Reg} = \frac{E_0 - V}{V} \cdot 100\% \qquad\qquad \text{grado de excitación: } g_e = \frac{E_0}{V}$$

Es el cambio de tensión de vacío a plena carga para una excitación fija. Positiva con cargas resistivas e inductivas; **negativa con cargas capacitivas** (la tensión en carga supera a la de vacío).



a) Característica externa $V = f(I)$ con excitación constante; b) característica de regulación $I_e = g(I)$ para mantener V constante.

Para mantener la tensión constante al aumentar la carga, con carga inductiva hay que **subir la excitación** cada vez más; con capacitiva, **bajarla**.

5.3 Las impedancias de la MS: reactancia sincrónica

Aunque en realidad hay un solo flujo en el entrehierro, es más cómodo pensar que cada fmm crea su propio flujo y su propia fem:

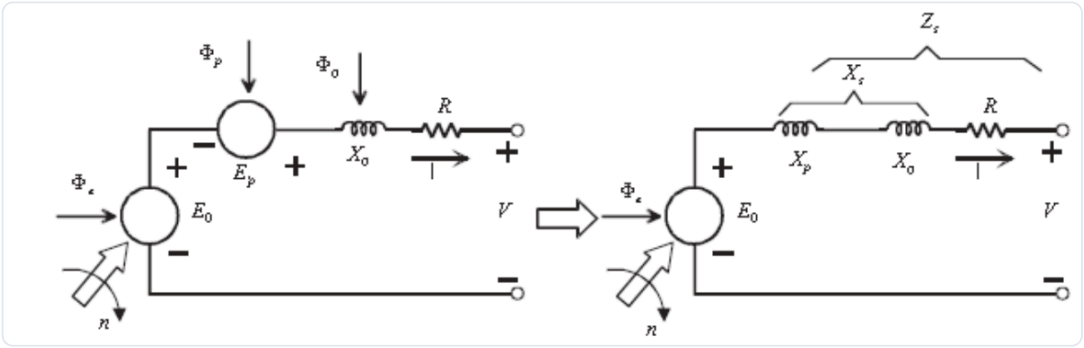
a. Flujo de dispersión ϕ_σ (en fase con I) → caída $+jX_\sigma\vec{I}$.
b. Flujo de excitación ϕ_e (de F_e) → la fem de vacío $\vec{E}_0$.
c. Flujo de reacción del inducido ϕ_i (de F_i, en fase con I) → fem $\vec{E}_p = -jX_p\vec{I}$ (atrasada 90° de I). X_p: **reactancia de reacción del inducido** (o principal).

$$\vec{E}_r = \vec{E}_0 + \vec{E}_p = \vec{E}_0 - jX_p\vec{I} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{E}_0 = \vec{V} + R\vec{I} + jX_\sigma\vec{I} + jX_p\vec{I}$$

Las dos reactancias en serie forman la **reactancia sincrónica**:

CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MS (ROTOR CILÍNDRICO)

$$X_s = X_p + X_\sigma \qquad \vec{Z}_s = R + jX_s \qquad \boxed{\vec{E}_0 = \vec{V} + (R + jX_s)\,\vec{I}} \quad \text{(generador)}$$

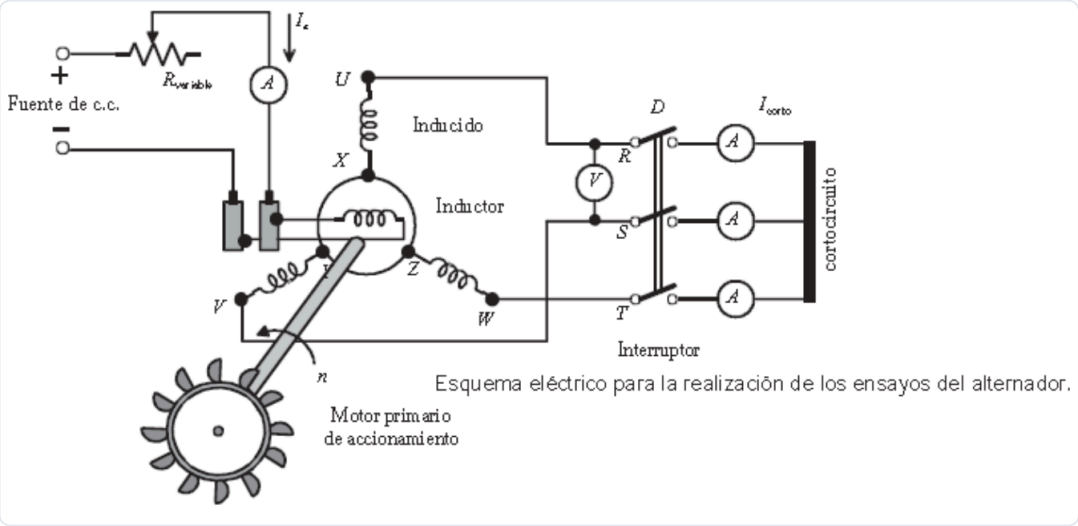


Circuito equivalente de una máquina sincrónica: la reacción del inducido se representa como una reactancia X_p en serie con X_σ; juntas forman X_s.

X_s es una magnitud **ficticia** que agrupa dispersión + reacción del inducido; es constante si la máquina no está saturada.

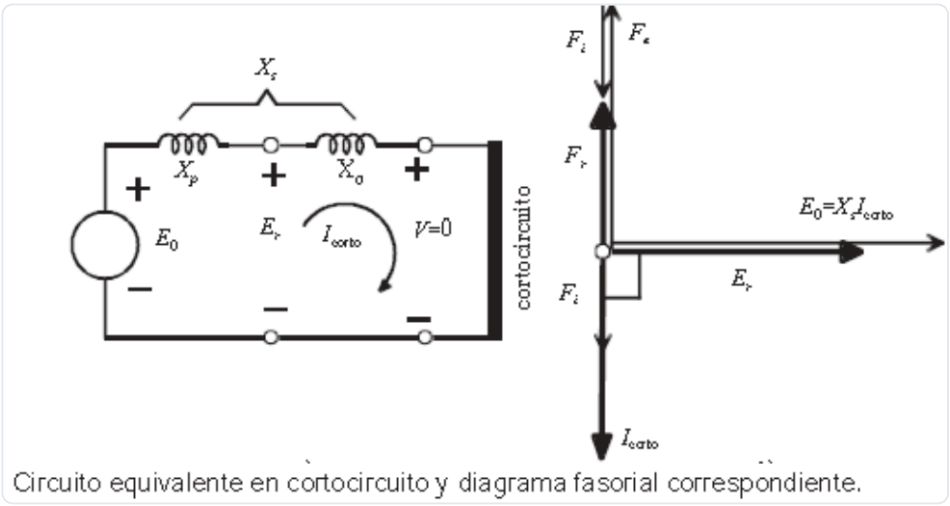
Valores por unidad (base $Z_b = V_n/I_n$, valores de fase): $R \approx 0{,}01$ pu (caída de 1 %), $X_\sigma \approx 0{,}1$–$0{,}2$ pu, $X_s \approx 1$ **pu**. Por eso casi siempre se **desprecia** R: la MS queda como una fem E_0 detrás de una reactancia X_s.

6. Ensayos de vacío y de cortocircuito



Esquema eléctrico para los ensayos del alternador.

- **Vacío** ($I = 0$): se mide $E_0 = V$ en función de I_e → curva de vacío.
- **Cortocircuito** ($V = 0$): se cortocircuitan los bornes y se mide I_{corto} en función de I_e. Como $V = 0$: $\vec{E}_0 = (R + jX_s)\vec{I}_{corto}$. La característica de cortocircuito es una **recta**: en cortocircuito la reacción del inducido es casi totalmente desmagnetizante (carga puramente inductiva, X_s), el flujo resultante es chico y la máquina **no se satura**.

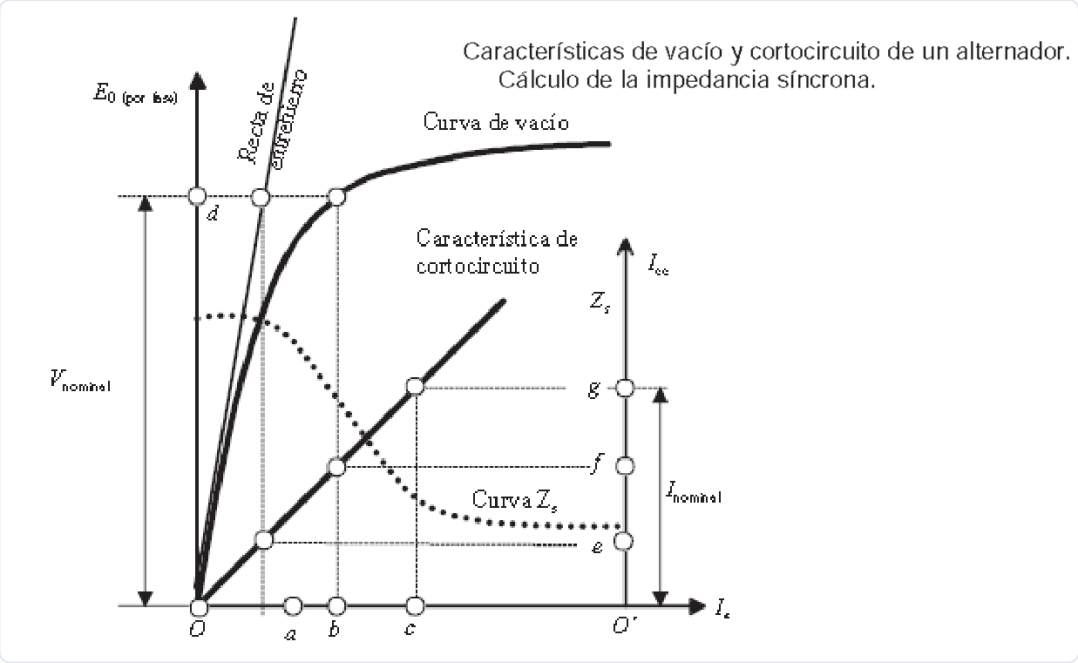


Circuito equivalente en cortocircuito y diagrama fasorial: F_i se opone casi totalmente a F_e.

IMPEDANCIA SINCRÓNICA

Para una misma corriente de excitación I_e:

$$Z_s = \frac{E_0 \text{ (de vacío, por fase)}}{I_{corto}} \qquad X_s = \sqrt{Z_s^2 - R^2}$$



Características de vacío y de cortocircuito; cálculo de la impedancia sincrónica.

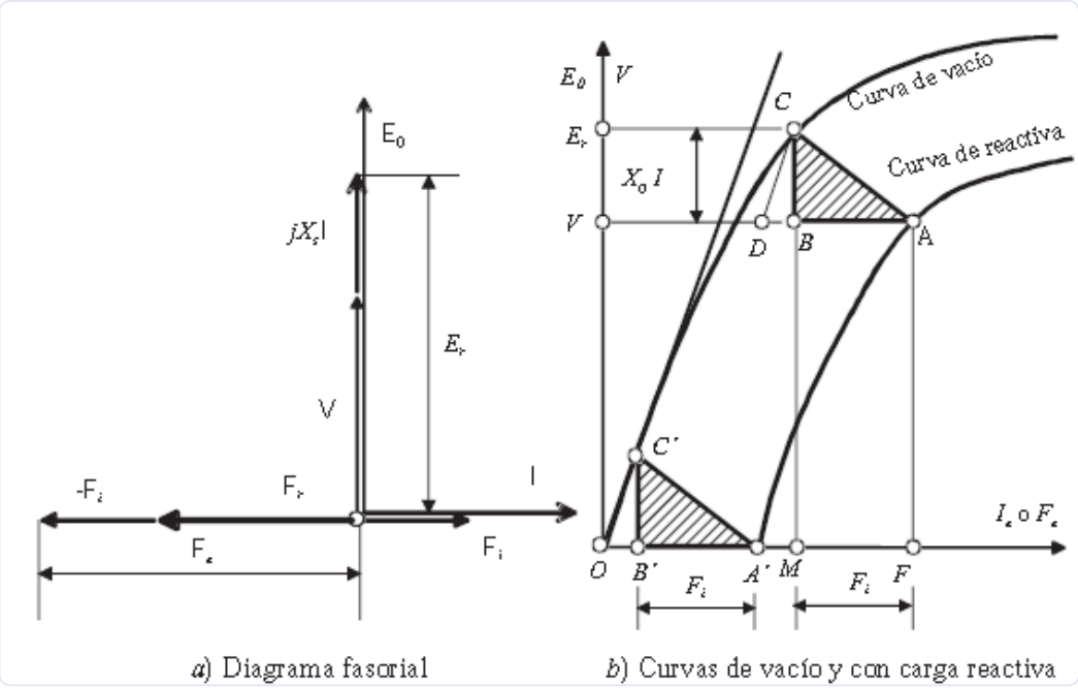
- **No saturada**: con excitaciones chicas la curva de vacío coincide con la **recta del entrehierro** y Z_s es constante: $Z_s(\text{no sat}) = \dfrac{Od}{O'e}$.
- **Saturada (ajustada)**: como en la práctica se trabaja en el codo, las normas toman la excitación Ob que da la tensión nominal Od en vacío y la corriente de corto $O'f$ que esa misma excitación produce: $Z_s(\text{sat}) = \dfrac{Od}{O'f}$ (menor que la no saturada).

7. La máquina saturada: triángulo de Potier

Para máquinas de **rotor cilíndrico saturadas**, el método de Potier separa la caída en la reactancia de dispersión ($X_\sigma I$) y la fmm de reacción del inducido (F_i), para calcular la regulación con más precisión.

Se hace un ensayo con **carga inductiva pura** (fp = 0) y corriente nominal constante, graficando la tensión en función de la excitación: la **curva reactiva**. Con fp = 0, V, $X_\sigma I$ y E_r están en fase, y también F_e, F_r y $-F_i$; entonces se suman como escalares:

$$F_e = F_i + F_r \qquad\qquad E_r = V + X_\sigma I$$



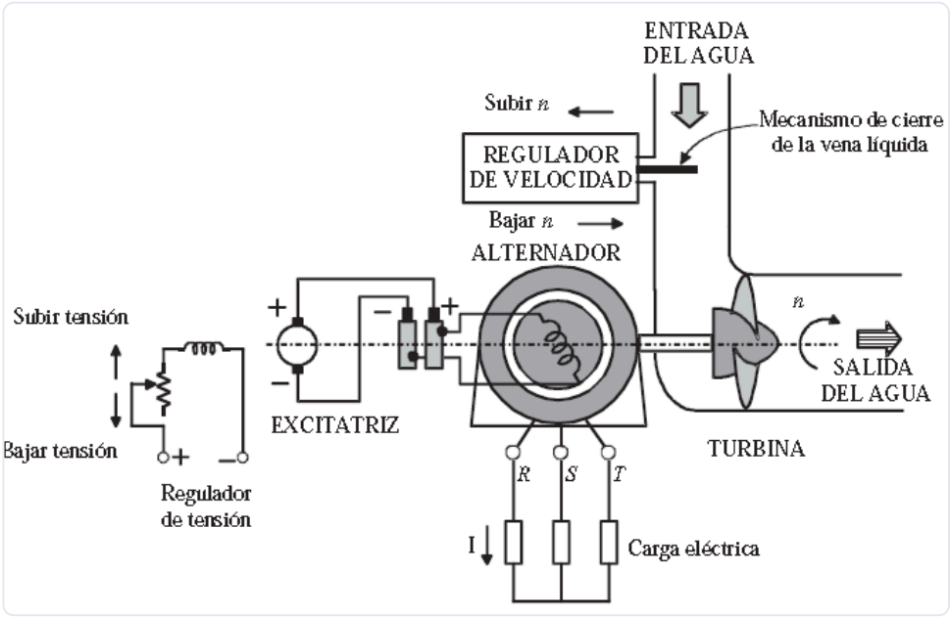
a) Diagrama fasorial con carga reactiva pura; b) curvas de vacío y con carga reactiva, y el triángulo de Potier ABC.

Construcción: en la ordenada de la tensión nominal se ubica el punto A de la curva reactiva. Se lleva AD = OA' (A' es la excitación que da I_n en cortocircuito). Por D se traza una paralela a la recta del entrehierro hasta cortar la curva de vacío en C. Bajando desde C se obtiene B. Del triángulo:

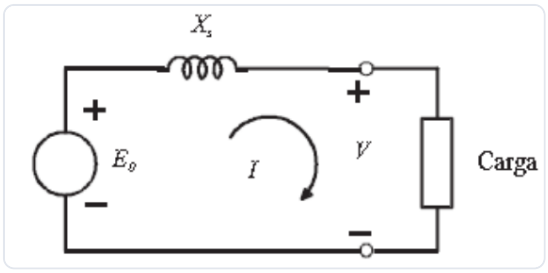
$$\overline{CB} = X_\sigma\, I \qquad\qquad \overline{AB} = F_i$$

El triángulo ABC (de Potier) se desplaza paralelo a sí mismo: si C recorre la curva de vacío, A recorre la curva reactiva. Con estos valores se calcula la regulación y E_0.

8. Servicio individual (en isla)



Generador sincrónico en isla: regulador de tensión (sobre la excitación) y regulador de velocidad (sobre la turbina).



Circuito equivalente: $\vec{V} = \vec{E}_0 - jX_s\vec{I}$.

Con excitación fija, E_0 es fija; si sube la carga, sube la caída en X_s y **baja** V. Para mantener V hay que cambiar la excitación: eso lo hace el **regulador de tensión** (actúa sobre la corriente de campo).

EN UN ALTERNADOR AISLADO

1. La **frecuencia** depende de la **velocidad** de la turbina.
2. La **tensión** depende de: a) la corriente de excitación; b) la corriente de carga; c) el factor de potencia de la carga; d) en menor medida, la velocidad.
3. La **potencia** la decide la **carga**: si pide más, la máquina se frena; el **regulador de velocidad** lo detecta y abre más la admisión (agua, vapor) hasta recuperar la velocidad (y la frecuencia).

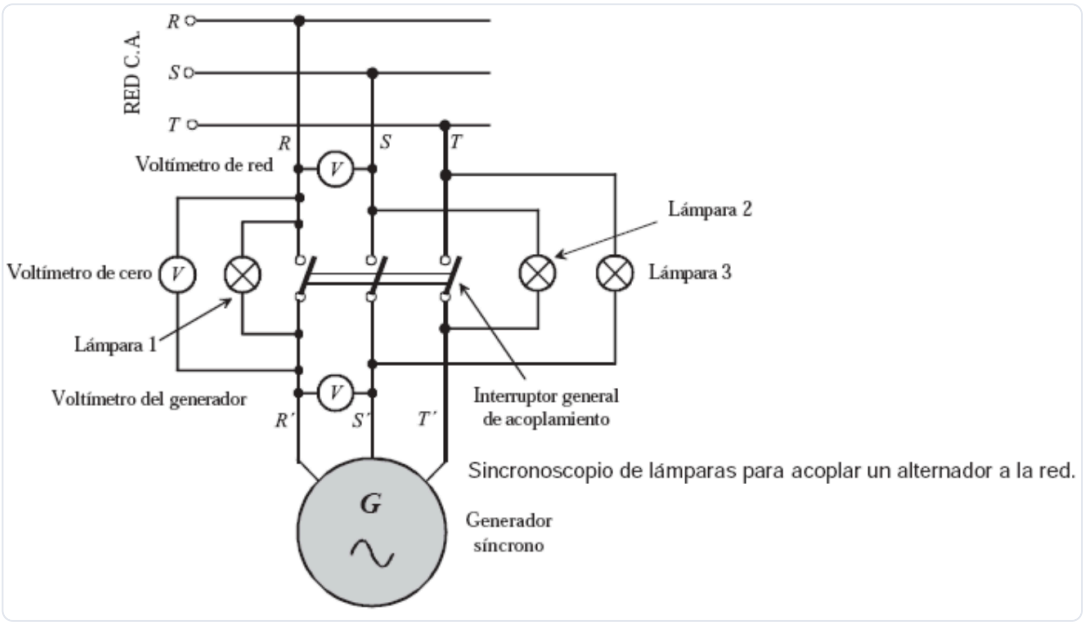
9. Sincronización con la red

Para conectar un generador **en paralelo con la red** sin perturbaciones, los valores instantáneos de las tensiones del generador y de la red deben ser iguales en el momento de cerrar el interruptor. Condiciones:

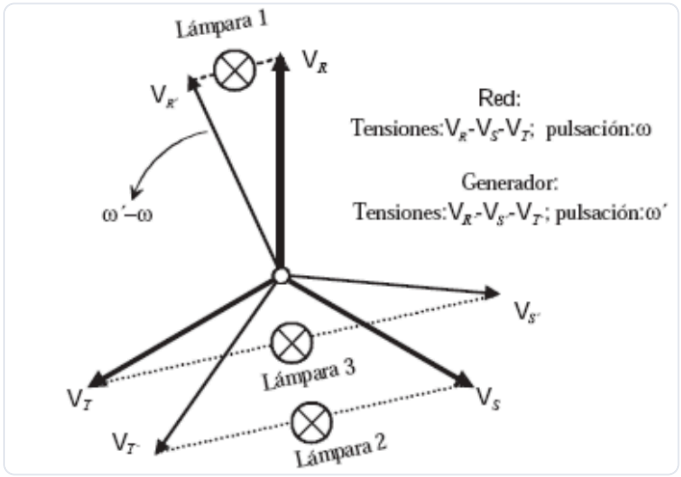
CONDICIONES DE SINCRONISMO

1. **Misma secuencia de fases.**
2. **Igual módulo de tensión** y **coincidencia de fase**.
3. **Igual frecuencia.**

Procedimiento: se lleva la máquina con la turbina a una velocidad cercana a $n = 60f/p$; se excita y se sube la excitación hasta igualar la tensión de la red; se verifica secuencia, frecuencia y fase con un **sincronoscopio**, y se cierra el interruptor. (En grandes centrales es automático.)



Sincronoscopio de tres lámparas para acoplar un alternador a la red.



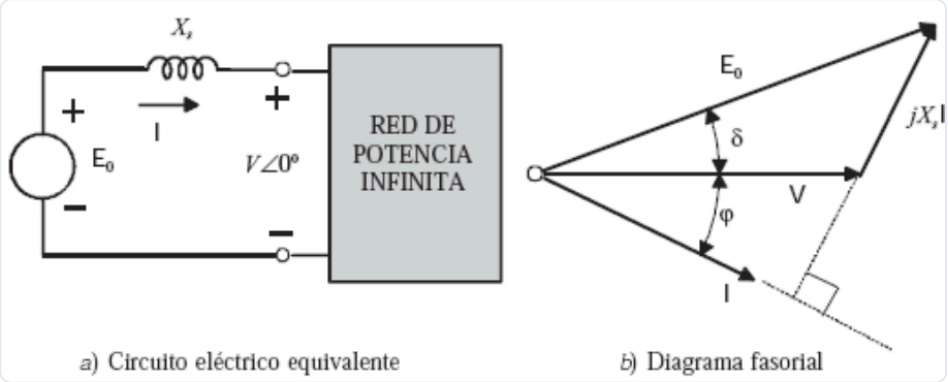
Fasores de la red (ω) y del generador (ω′); la estrella del generador gira a ω′ − ω respecto de la red.

- Lámpara 1 entre bornes homólogos (R–R'); lámparas 2 y 3 cruzadas. Si la secuencia es correcta, se ve una **rotación de luz**.
- Sentido 1-2-3: el generador va **más rápido** ($\omega' > \omega$); sentido 1-3-2: va **más lento**. Así se sabe cómo actuar sobre la turbina. Cuanto más lenta la rotación, más cerca están las frecuencias.
- Se cierra el interruptor cuando la **lámpara 1 está apagada** (fases coincidentes).
- En grandes generadores se usa un sincronoscopio de **aguja**: muestra el desfasaje; si gira, las frecuencias difieren (el sentido dice quién va más rápido); se cierra con la aguja quieta en cero.

A partir de acá se supone una **red de potencia infinita**: tensión y frecuencia rigurosamente constantes, sin importar lo que haga la máquina.

10. La MS en paralelo con la red: intercambio de P y Q

Rotor cilíndrico, no saturada, R despreciable, X_s constante. Convención: positivas las P y Q que un **generador sobreexcitado entrega** a la red.



a) Circuito equivalente conectado a la red infinita; b) diagrama fasorial (generador, carga inductiva).

Con $\vec{V} = V\angle 0^\circ$ y $\vec{E}_0 = E_0\angle\delta$ (δ = **ángulo de carga**, entre E_0 y V):

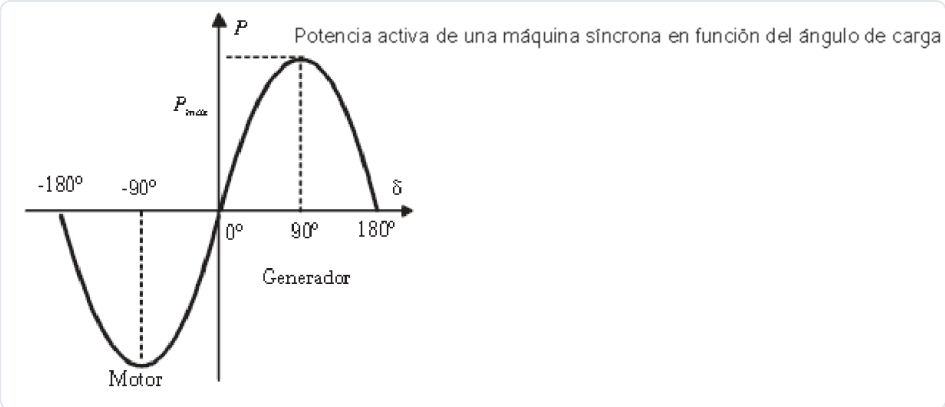
$$\vec{E}_0 = \vec{V} + jX_s\vec{I} \quad \Rightarrow \quad \vec{I} = \frac{\vec{E}_0 - \vec{V}}{jX_s} = \frac{(E_0\cos\delta - V) + jE_0\,\text{sen}\,\delta}{jX_s}$$

$$\vec{S} = 3\vec{V}\vec{I}^{\,*} = 3VI\cos\varphi + j\,3VI\,\text{sen}\,\varphi = P + jQ$$

POTENCIAS DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA

$$P = \frac{3\,E_0V}{X_s}\,\text{sen}\,\delta = P_{max}\,\text{sen}\,\delta \qquad Q = 3\,\frac{E_0V\cos\delta - V^2}{X_s}$$

(Valores de fase; con valores de línea se saca el 3: $P = \dfrac{E_{0L}V_L}{X_s}\text{sen}\delta$.)



Potencia activa en función del ángulo de carga: generador ($\delta > 0$) y motor ($\delta < 0$).

10.1 Límite de estabilidad

$$P_{max} = 3\frac{E_0V}{X_s} \quad (\text{en } \delta = 90^\circ) \qquad T_{max} = \frac{P_{max}}{\omega_m} = \frac{P_{max}}{2\pi n_s/60}$$

Si se sigue aumentando la potencia de la turbina más allá de $\delta = 90^\circ$, la potencia eléctrica **baja**; el exceso acelera la máquina y **pierde el sincronismo** ("se embala"). Es el **límite de estabilidad estática**. En la

práctica se trabaja con δ bastante menor que 90°. Para aumentar P_{max}: más excitación (E_0).

10.2 ¿Quién controla qué? (pregunta clave)

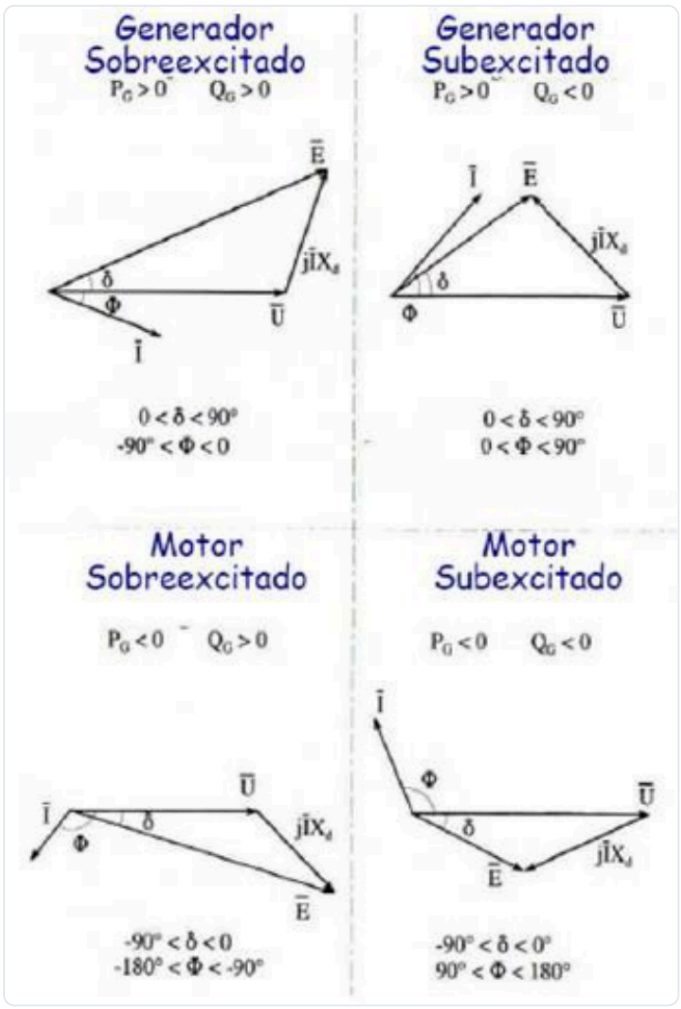
CONECTADO A LA RED INFINITA

- **La potencia activa P la controla la turbina** (par mecánico). Más par en el eje → E_0 se adelanta respecto de V → **aumenta** δ → aumenta P (hasta equilibrar par mecánico y electromagnético). La velocidad no cambia (la impone la red).
- **La potencia reactiva Q la controla la excitación**:
  - $E_0 \cos\delta > V$ (aprox. $E_0 > V$): **sobreexcitada** → **entrega Q** a la red; se comporta como un **capacitor**.
  - $E_0 \cos\delta < V$: **subexcitada** → **absorbe Q** de la red; se comporta como una **bobina**.
- Recién sincronizada: $E_0 = V$, $\delta = 0$, $I = 0$: **modo flotante**, no intercambia potencia.
- Generador: E_0 **adelanta** a V ($\delta > 0$). Motor: E_0 **atrasa** a V ($\delta < 0$).

OJO: DOS ÁNGULOS CON NOMBRES PARECIDOS

φ = **"ángulo de la carga"**: entre V e I (el del $\cos\varphi$). δ = **"ángulo de carga"** (o de par, o de potencia): entre E_0 y V.

10.3 Los cuatro cuadrantes



Funcionamiento en los cuatro cuadrantes: generador o motor, sobreexcitado o subexcitado.

	Sobreexcitada ($Q > 0$, entrega Q) — "capacitor"	**Subexcitada ($Q < 0$, absorbe Q) — "bobina"**
Generador ($P > 0$, $\delta > 0$)	$0 < \delta < 90^\circ$, $-90^\circ < \varphi < 0$	$0 < \delta < 90^\circ$, $0 < \varphi < 90^\circ$
Motor ($P < 0$, $\delta < 0$)	$-90^\circ < \delta < 0$	$-90^\circ < \delta < 0$

(Convención de la figura: φ medido de I a U en sentido positivo; φ > 0 → toma reactivo de la red, $E_0 < V$; φ < 0 → aporta reactivo, $E_0 > V$.)

10.4 Lugares geométricos al variar la excitación con P constante

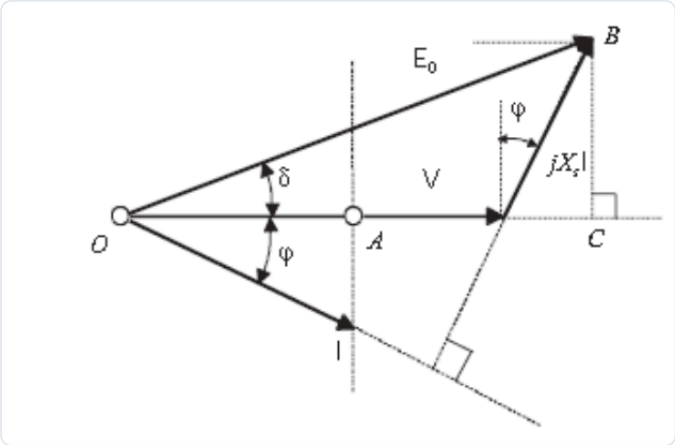


Diagrama fasorial para analizar P constante.

Si P es constante:

$$P = 3VI\cos\varphi = 3V\,[OA] = K_1[OA] \qquad P = 3\frac{V}{X_s}E_0\,\text{sen}\,\delta = 3\frac{V}{X_s}[BC] = K_2[BC]$$

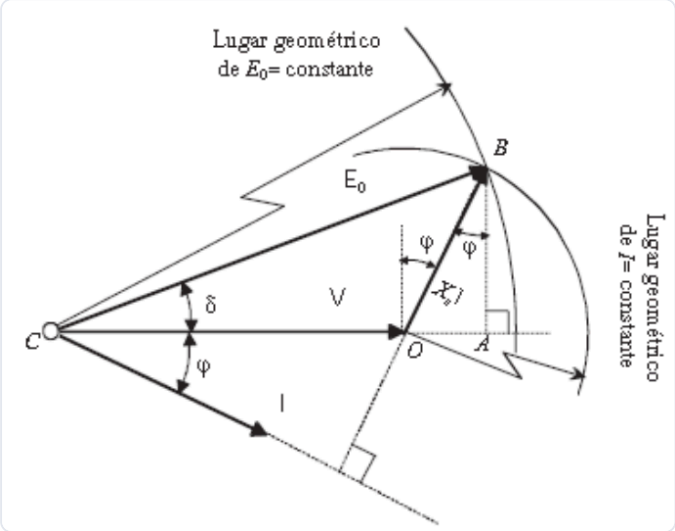
- La componente activa de I ($I\cos\varphi$) es constante → el extremo de $\vec{I}$ se mueve sobre una **recta perpendicular a** V.
- $E_0\,\text{sen}\,\delta$ es constante → el extremo de $\vec{E}_0$ se mueve sobre una **recta paralela a** V.

CURVAS EN V (DE MORDEY) – COMPLEMENTO

Si se grafica la corriente del inducido I en función de la excitación I_e a P constante, se obtiene una curva en forma de **V**: el mínimo de corriente está en $\cos\varphi = 1$; hacia la izquierda (subexcitada) la corriente crece y es inductiva; hacia la derecha (sobreexcitada) crece y es capacitiva. Así funciona el **compensador sincrónico** y por eso el motor sincrónico sobreexcitado sirve para **corregir el factor de potencia** de una planta.

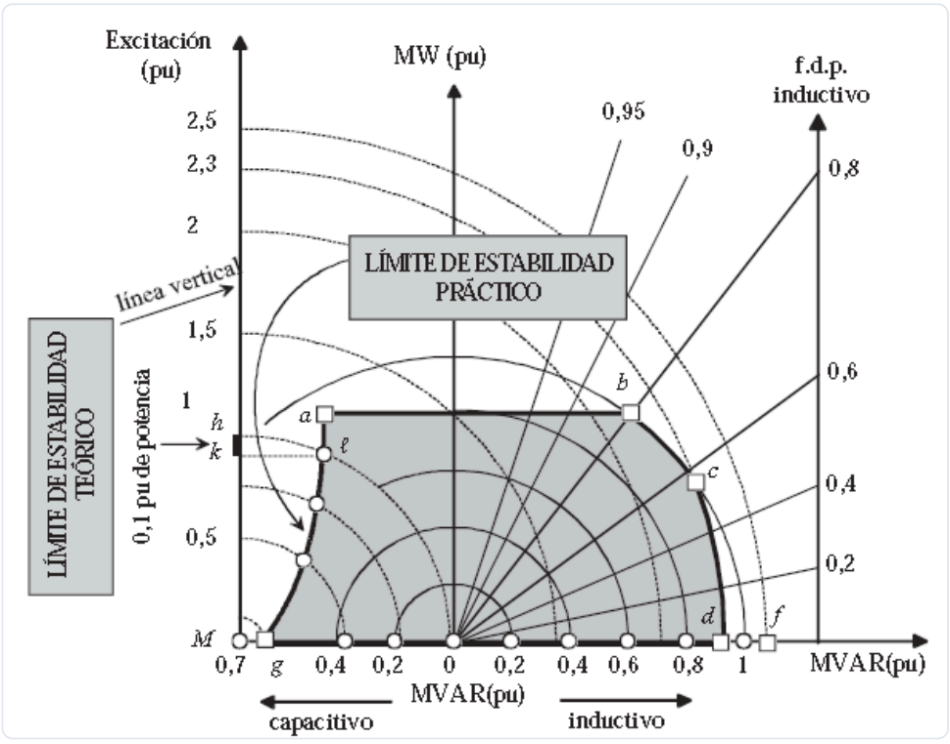
11. Límites de funcionamiento: curva de capacidad

La **curva de capacidad** ("capabilidad") muestra los máximos de P y Q que puede dar el generador, según los límites de calentamiento del estator y del rotor y la potencia de la turbina. Se construye a partir del diagrama fasorial:



Lugares geométricos: E_0 constante (circunferencias con centro en C) e I constante (circunferencias con centro en O).

- E_0 = cte (o sea I_e = cte) → circunferencias con centro en C.
- $X_s I$ = cte (o sea I = cte, o sea S = cte, con V fija) → circunferencias con centro en O.
- $[OB] = X_s I$, $[AB] = X_s I \cos\varphi$, $[OA] = X_s I \operatorname{sen}\varphi$. Multiplicando por $3V/X_s$ el triángulo OAB se convierte en un **triángulo de potencias** (S, P, Q).



Curva de capacidad de un generador en por unidad.

LÍMITES DE LA CURVA DE CAPACIDAD

a. **Potencia nominal de la turbina** (límite de P: recta horizontal).
b. **Potencia aparente del generador**: corriente máxima del **inducido** (calentamiento del estator) → circunferencia con centro en O.
c. **Corriente máxima de excitación**: calentamiento del **rotor** → circunferencia con centro en C (limita la zona sobreexcitada).
d. **Ángulo de carga máximo**: límite de **estabilidad** (teórico a $\delta = 90^{\circ}$, práctico con margen) → limita la zona subexcitada.

12. Nomenclatura (¡ojo!)

La cátedra avisa que la MS se estudia con libros de distintos autores y **no hay nomenclatura única**. En los TP aparecen todas estas:

Magnitud	Símbolos que podés encontrar
Fem (tensión de rueda polar)	E, E_0, E_1, E_f, E_P, U_p
Tensión en bornes	U, V, U_2, V_2, U_t, V_t
Corriente de excitación (de campo)	I_1, I_f, I_e
Corriente de carga (de inducido o armadura)	I, I_a, I_A, I_2
Resistencia del estator	R, R_a, R_A, R_2
Reactancia de dispersión	X_l, X_σ, X_1 **(en los TP)**
Reactancia principal / de reacción del inducido	X_p, X_{PR}, X_ϕ, X_2 **(en los TP)**
Reactancia sincrónica ($X_p + X_\sigma$)	X_S, X_d, X_i
Impedancia sincrónica	$Z_s = R + jX_s$

OJO EN LOS TP DE SINCRÓNICA

Ahí "1" es el **rotor (excitación)** y "2" es el **estator (inducido)**: X_1 = dispersión, X_2 = reacción del inducido, R_2 = resistencia del inducido, U_2 = tensión en bornes, I_2 = corriente de carga. Es al revés que en la asincrónica. Y no confundir φ ("ángulo de la carga") con δ ("ángulo de carga").

13. Resumen de fórmulas de la UT5

Concepto	Fórmula
Velocidad	$n_s = \dfrac{60f}{p}$
Fem en vacío	$E_0 = 4{,}44\, f\, N_e\, \Phi_p$
Reactancia sincrónica	$X_s = X_p + X_\sigma;\quad Z_s = R + jX_s$
Ecuación (generador)	$\vec{E}_0 = \vec{V} + (R + jX_s)\vec{I}$
Ecuación (motor)	$\vec{V} = \vec{E}_0 + (R + jX_s)\vec{I}$
Regulación	$\text{Reg} = \dfrac{E_0 - V}{V}100\%;\quad g_e = \dfrac{E_0}{V}$
Ensayos	$Z_s = \dfrac{E_0\ (\text{vacío, fase})}{I_{cc}}$ a igual $I_e;\quad X_s = \sqrt{Z_s^2 - R^2}$
Potier	$\overline{CB} = X_\sigma I;\quad \overline{AB} = F_i$
Potencia activa	$P = \dfrac{3E_0V}{X_s}\operatorname{sen}\delta;\quad P_{max} = \dfrac{3E_0V}{X_s}\ (\delta = 90^\circ)$
Potencia reactiva	$Q = \dfrac{3(E_0V\cos\delta - V^2)}{X_s}$
Par máximo	$T_{max} = \dfrac{P_{max}}{2\pi n_s/60}$
Potencias trifásicas	$S = 3V_FI = \sqrt{3}V_LI_L;\quad P = S\cos\varphi;\quad Q = S\operatorname{sen}\varphi$

14. Preguntas y problemas tipo examen

A) Opción múltiple

1. Un generador sincrónico conectado a una red infinita. Si se aumenta la corriente de excitación manteniendo el par de la turbina:

a. Aumenta la potencia activa entregada.
b. Aumenta la frecuencia.
c. Aumenta la potencia reactiva entregada (se sobreexcita) y disminuye δ.
d. Aumenta la velocidad.

Respuesta: c. P la fija la turbina; frecuencia y velocidad las fija la red. Subir la excitación sube E_0: aumenta Q entregada y, como $E_0 \operatorname{sen}\delta$ = cte, δ disminuye.

2. La potencia activa que entrega un generador sincrónico a la red infinita se controla con:

a. La excitación.
b. El par mecánico de la máquina motriz (turbina).
c. La tensión de la red.
d. La reactancia sincrónica.

Respuesta: b. Más par → aumenta δ → aumenta $P = P_{max} \operatorname{sen}\delta$.

3. Con una carga inductiva, la reacción del inducido de un alternador es:

a. Magnetizante.
b. Desmagnetizante.
c. Transversal pura.
d. Nula.

Respuesta: b. Se opone a la fmm de excitación → baja la tensión (regulación positiva). Con carga capacitiva es magnetizante.

4. ¿Por qué la característica de cortocircuito de un alternador es una recta?

a. Porque la resistencia es despreciable.
b. Porque en cortocircuito la reacción del inducido es desmagnetizante, el flujo resultante es chico y la máquina no se satura.
c. Porque la velocidad es constante.
d. Porque la corriente de excitación es CC.

Respuesta: b.

5. Una máquina sincrónica conectada a la red que no intercambia potencia activa y entrega reactiva funciona como:

a. Motor subexcitado.
b. Generador subexcitado.
c. Compensador sincrónico (sobreexcitado).
d. Freno.

Respuesta: c. $P = 0$ ($\delta = 0$) y $E_0 > V$: se comporta como un capacitor.

6. ¿Cuál NO es una condición para sincronizar un generador con la red?

a. Misma secuencia de fases.
b. Igual módulo y fase de las tensiones.
c. Igual frecuencia.
d. Igual factor de potencia.

Respuesta: d. El factor de potencia no tiene sentido antes de conectar (no hay corriente).

B) Preguntas de desarrollo

7. Explicá la reacción del inducido y cómo se representa en el circuito equivalente.

Las corrientes del inducido (estator) crean una fmm giratoria F_i que gira en sincronismo con la de excitación F_e; la fmm resultante $F_r = F_e + F_i$ es la que produce el flujo real. Según el tipo de carga, F_i es desmagnetizante (inductiva), transversal (resistiva) o magnetizante (capacitiva). Se representa como una fem $\vec{E}_p = -jX_p\vec{I}$, es decir, como una reactancia X_p (de reacción del inducido) en serie; sumada a la de dispersión da la reactancia sincrónica $X_s = X_p + X_\sigma$: $\vec{E}_0 = \vec{V} + (R + jX_s)\vec{I}$.

8. ¿Cómo se obtiene la impedancia sincrónica? ¿Qué diferencia hay entre la saturada y la no saturada?

Con los ensayos de vacío (E_0 vs I_e) y de cortocircuito (I_{cc} vs I_e): para una misma I_e, $Z_s = E_0/I_{cc}$ y $X_s = \sqrt{Z_s^2 - R^2}$. La no saturada usa la recta del entrehierro (vale para excitaciones chicas y es constante). La saturada (ajustada) usa la I_e que da la tensión nominal en vacío, que está en el codo; es menor y representa mejor el funcionamiento real.

9. Describí el procedimiento de sincronización con lámparas.

Ver sección 9: llevar a la velocidad aproximada de sincronismo, ajustar la excitación para igualar tensiones, verificar la secuencia (rotación de luz en el sincronoscopio), ajustar la velocidad hasta que la rotación sea muy lenta, y cerrar el interruptor cuando la lámpara entre bornes homólogos esté apagada (igual fase).

10. Explicá la curva de capacidad y sus límites.

Ver sección 11. Límites: potencia de la turbina (P máx.), corriente del inducido (S máx., calentamiento del estator), corriente de excitación (calentamiento del rotor, zona sobreexcitada) y ángulo de carga máximo (estabilidad, zona subexcitada).

11. ¿Qué variables controlan la tensión y la frecuencia de un generador en isla? ¿Y qué cambia cuando está conectado a una red infinita?

En isla: la frecuencia depende de la velocidad (regulador de velocidad de la turbina) y la tensión de la excitación (regulador de tensión), de la carga y su fp; la potencia la decide la carga. En red infinita, la tensión y la frecuencia las impone la red: con la turbina se controla la potencia activa (δ) y con la excitación la potencia reactiva.

C) Problemas (TP8)

12. (TP8, P1) Generador en isla con $X_s = 3\ \Omega$ y $R = 1\ \Omega$ alimenta una carga a 220 V. Calcular I y E para: a) $Z = 10\ \Omega$; b) $Z = 10\angle -30^\circ\ \Omega$; c) $Z = 10\angle +30^\circ\ \Omega$.

$\vec{E} = \vec{V} + \vec{I}(R + jX_s)$, con $\vec{V} = 220\angle 0^\circ$ y $R + jX_s = 3{,}16\angle 71{,}6^\circ$.

a) $\vec{I} = 22\angle 0^\circ$ A → $\vec{E} = 220 + 22 + j66 = 250\angle 15{,}3^\circ$ V.

b) (capacitiva) $\vec{I} = 22\angle 30^\circ$ A → $\vec{I}\vec{Z}_s = 69{,}6\angle 101{,}6^\circ = -14 + j68{,}2$ → $\vec{E} = 206 + j68{,}2 = 217\angle 18{,}3^\circ$ V.

c) (inductiva) $\vec{I} = 22\angle -30^\circ$ A → $\vec{I}\vec{Z}_s = 69{,}6\angle 41{,}6^\circ = 52 + j46{,}2$ → $\vec{E} = 272 + j46{,}2 = 276\angle 9{,}6^\circ$ V.

Conclusión: para la misma tensión, la carga inductiva exige la mayor E (más excitación) y la capacitiva la menor ($E < V$ es posible).

13. (TP8, P2) Generador de 500 kVA en estrella, $X_\sigma = 0{,}4\ \Omega$ (X_1), $X_p = 1{,}7\ \Omega$ (X_2), 2200 V de línea, R despreciable. A plena carga con fp 0,8 inductivo: E, estado de excitación y potencias.

$X_s = 2{,}1\ \Omega$; $V_F = 2200/\sqrt{3} = 1270{,}1$ V; $I = 500000/(\sqrt{3}\cdot 2200) = 131{,}2$ A $\angle -36{,}87^\circ$.

$jX_s\vec{I} = 275{,}5\angle 53{,}13^\circ = 165{,}3 + j220{,}4$ → $\vec{E} = 1435{,}4 + j220{,}4 = \boxed{1452{,}2\angle 8{,}73^\circ\ \text{V}}$.

$g_e = 1452{,}2/1270{,}1 = 1{,}14$ → **sobreexcitada** (114 %). $P = 400$ kW (entrega), $Q = 300$ kvar (entrega): generador que se comporta como capacitor para la red ($\delta = 8{,}73^\circ > 0$).

14. (TP8, P4) Generador en Y, 500 kVA, $X_s = 3{,}7\ \Omega$, $V_F = 1636{,}6$ V, entrega sólo potencia activa con 101,8 A. Calcular E, g_e, δ y el margen de potencia.

$\vec{I} = 101{,}8\angle 0^\circ$; $jX_s\vec{I} = 376{,}7\angle 90^\circ$ → $\vec{E} = 1636{,}6 + j376{,}7 = \boxed{1679{,}4\angle 12{,}96^\circ\ \text{V}}$ → $\delta = 12{,}96^\circ$.

$g_e = 1{,}026$. Ojo: aunque $E > V$, con fp = 1 **no entrega Q** ($E_0 \cos\delta = 1636{,}6 = V$ justo). Hace falta algo de excitación de más sólo para compensar la caída en X_s.

$S = 3 \cdot 1636{,}6 \cdot 101{,}8 = 499{,}8$ kVA → margen ≈ 0,2 kVA (está a plena carga).

15. (TP8, P5) Máquina de 300 kVA, 2 kV (Y), $X_\sigma = 1{,}8$, $X_p = 3{,}2\ \Omega$, sobreexcitada 30 %, la red no pide potencia activa. Grado de carga.

$X_s = 5\ \Omega$; $V_F = 1154{,}7$ V; $E = 1{,}3 \cdot 1154{,}7 = 1501{,}1$ V. Con $P = 0$, $\delta = 0$: E y V en fase y $X_s I = E - V = 346{,}4$ V → $I = 69{,}3$ A. $I_n = 300000/(\sqrt{3} \cdot 2000) = 86{,}6$ A → **grado de carga 0,8**. $Q = 3 \cdot 1154{,}7 \cdot 69{,}3 = 240$ kvar entregados, $P = 0$: **compensador sincrónico** (actúa como capacitor).

16. (TP8, P6) MS en triángulo, 2,2 kV. Entrega 250 kW a la red y recibe 70 kvar de ella. La caída interna es el 15 % de V, $X_p = 3X_\sigma$, R despreciable. Calcular E, las reactancias y el estado de excitación.

$V_F = 2200$ V (Δ). $S = 250 - j70$ kVA → $|S| = 259{,}6$ kVA → $I_F = 259600/(3 \cdot 2200) = 39{,}33$ A. La corriente **adelanta** a V en 15,64° (la máquina absorbe Q).

$X_s I = 0{,}15 \cdot 2200 = 330$ V → $X_s = 330/39{,}33 = 8{,}39\ \Omega$ → $X_\sigma = X_s/4 = 2{,}1\ \Omega$; $X_p = 6{,}29\ \Omega$.

$\vec{E} = 2200 + 330\angle(15{,}64^\circ + 90^\circ) = 2111 + j317{,}8 = \boxed{2134{,}8\angle 8{,}56^\circ\ \text{V}}$. $g_e = 0{,}97$ → **subexcitada**: generador ($\delta > 0$) que absorbe reactivo (se ve como una bobina para la red).

17. (TP8, P7) Generador de 1000 kVA en Y, red infinita de 3200 V, $X_\sigma = 0{,}5$, $X_p = 2$, $R = 1\ \Omega$. a) Entrega con grado de carga 0,8 y fp 0,8 en adelanto: calcular E y el estado de excitación. b) Luego se lleva a la potencia aparente nominal manteniendo el mismo Q: ¿qué cambia y qué debe hacer el operador?

$V_F = 1847{,}5$ V; $Z_s = 1 + j2{,}5 = 2{,}69\angle 68{,}2^\circ\ \Omega$.

a) $S = 800$ kVA: $P = 640$ kW, $Q = -480$ kvar (absorbe). $I = 800000/(3 \cdot 1847{,}5) = 144{,}3\angle +36{,}87^\circ$ A. $\vec{I}\vec{Z}_s = 388{,}6\angle 105{,}1^\circ = -101 + j375{,}3$ → $\vec{E} = 1746{,}5 + j375{,}3 = 1786\angle 12{,}1^\circ$ V → $g_e = 0{,}97$: **subexcitada**; la red la ve como una bobina. Margen: 200 kVA.

b) $S = 1000$ kVA con $Q = -480$ kvar → $P = \sqrt{1000^2 - 480^2} = 877$ kW. $I = 180{,}4\angle 28{,}7^\circ$ A → $\vec{I}\vec{Z}_s = 485{,}8\angle 96{,}9^\circ = -58{,}2 + j482{,}3$ → $\vec{E} = 1789 + j482 = 1853\angle 15{,}1^\circ$ V.

El operador debe **aumentar el par de la turbina** (sube P y δ: de 12,1° a 15,1°) y **aumentar levemente la excitación** (E de 1786 a 1853 V) para que Q no cambie. La corriente crece de 144 a 180 A y su ángulo baja de 36,9° a 28,7°.

18. (TP8, P8) Alternador en Y, 165 kVA, 950 V, $R = 0{,}3\ \Omega$. Con $I_e = 15$ A: corriente de cortocircuito 90 A y fem de línea en vacío 96 V. Calcular Z_s, X_s y la regulación a plena carga con fp 0,8 inductivo.

$E_{0F} = 96/\sqrt{3} = 55{,}4$ V → $Z_s = 55{,}4/90 = 0{,}616\ \Omega$ → $X_s = \sqrt{0{,}616^2 - 0{,}3^2} = 0{,}54\ \Omega$.

$I_n = 165000/(\sqrt{3}\cdot 950) = 100{,}3$ A; $V_F = 548{,}5$ V. $\vec{E} = 548{,}5 + (0{,}3 + j0{,}54)\cdot 100{,}3\angle -36{,}87^\circ = 605{,}1 + j25{,}3 = 605{,}6\angle 2{,}4^\circ$ V.

$$\text{Reg} = \frac{605{,}6 - 548{,}5}{548{,}5}\cdot 100 = \boxed{10{,}4\%}.$$

19. Un generador de 4 polos en red de 50 Hz tiene $E_0 = 1{,}5$ pu, $V = 1$ pu y $X_s = 1{,}2$ pu. Calcular la potencia máxima, la velocidad y el ángulo de carga cuando entrega 0,8 pu.

$P_{max} = \dfrac{E_0 V}{X_s} = \dfrac{1{,}5}{1{,}2} = 1{,}25$ pu. $n_s = 1500$ rpm. $\operatorname{sen}\delta = 0{,}8/1{,}25 = 0{,}64 \rightarrow \delta = 39{,}8^\circ$. $Q = \dfrac{1{,}5\cdot\cos 39{,}8^\circ - 1}{1{,}2} = 0{,}127$ pu (entrega: sobreexcitado).